

Mükemmellik Adaları: Yoğunlaşma Modelinin Ekonomisi

ÖFY

August 2026

Özet

Bir ülkenin belirli bir teknolojik ürünü üretememesi, çoğunlukla bir bilgi eksikliği değil, kurumsal birikim eksikliğinin ölçüm çıktısıdır. Yüksek performanslı jet motoru gibi artefaktların ardındaki asıl kısıt, literatürde bulunmayan proses parametreleri, kuşaklar arası aktarılan örtük bilgi, derin tedarik katmanını, metroloji altyapısı ve arızayı bilgiye çeviren kayıt mekanizmalarıdır. Bu birikim yokken bile, kaynak ve yetenek dar bir alana yığılarak dünya sınıfı çıktı üretilebilir; buna mükemmellik adası denir. Sovyetler Birliği bu modelin en saf örneğidir ve modelin hem işlediğini hem sınırını gösterir: ada gerçek çıktı üretmiştir, ancak çevresinden bağımsız değildir ve genel disiplin eksikliğine *rağmen* değil, kısmen onu *üreterek* çalışır. Fransız *grands projets* geleneği aynı yoğunlaşma mantığını sağlam bir sanayi tabanı üzerinde uyguladığı için farklı bir sonuç vermiştir; bedeli hesap verebilirlik ve hata düzeltme kapasitesidir. Yoğunlaşma modelinin en yanıltıcı yanı maliyetinin ölçülememesidir: hem uygulayan sistem hem dışarıdan gözleyen taraf, sistemin en çok yatırım yaptığı çıktıyı sistemin genel yeteneğinin temsilcisi saymaya eğilimlidir. Soğuk Savaş boyunca Batı'nın Sovyet kapasitesini değerlendirme biçimi, bu ölçüm hatasının kurumsal ölçekteki örneğidir.

Giriş

Teknolojik yetenek farkı tartışmaları çoğunlukla belirli bir artefakt üzerinden kurulur: bir ülke neden belirli bir jet motorunu, belirli bir yarı iletken sürecini ya da belirli bir malzemeyi üretemiyor. Bu kuruluş biçimi, farkı bir bilgi meselesi olarak sunar ve dolayısıyla çözümü de bilgi ediniminde arar.

Bu notta kullanılan temel ayrım, açık bilgi (*explicit knowledge*) ile örtük bilgi (*tacit knowledge*) arasındadır. Açık bilgi yazıya dökülebilen, aktarılabilen bilgidir; bir alışımın bileşimi, bir denklemin çözümü, bir tasarım prensibi. Örtük bilgi ise uygulayıcının kendisinde bulunan, tam olarak dile getirilemeyen bilgidir; Polanyi'nin formülasyonu, bildiğimizden fazlasını bilebiliriz (Polanyi, 1966). Üretim teknolojisinde kritik olan katman büyük ölçüde ikincisidir.

İkinci merkezî terim **mükemmellik adası**dır: genel sanayi ve mühendislik seviyesi düşük olan bir ekonomide, kaynak, yetenek ve karar yetkisinin dar bir alana yoğunlaştırılmasıyla o alanda uluslararası düzeyde çıktı üretilmesi. Bu notta ada terimi bir övgü ya da yergi değil, bir örgütlenme biçiminin adıdır.

Yaygın ama yanıltıcı kabul şudur: bir ülkenin belirli bir ürünü üretememesi, o ürüne ilişkin teknik bilgiye erişememesinden kaynaklanır; bilgi sağlandığında ya da tersine mühendislik yapıldığında boşluk kapanır. Bu notun ayrıldığı nokta budur. Teknik dokümantasyonun tam olarak elde bulunduğu ve buna rağmen üretimin yapılamadığı belgelenmiş vakalar mevcuttur; bunlar farkın niteliğinin yanlış tanımlandığını gösterir.

Notun kapsamı, sermaye yoğun ve uzun döngülü teknolojilerdir. Yazılım, tüketici elektroniği ya da hızlı iterasyon yapılabilen alanlar için buradaki mekanizmalar kısmen geçerlidir; ayrım gövdede belirtilmiştir. Notta ayrıca belirli ülkelerin güncel yetenek düzeyine ilişkin bir değerlendirme yapılmamaktadır; incelenen şey mekanizmadır.

Yetenek Farkının Katmanları

Artefaktın Bilgi Olmayan Bileşeni

Yüksek baypas oranlı bir askerî turbofan motorun kritik bileşeni, türbin giriş sıcaklığına dayanan tek kristal (*single crystal*) nikel esaslı süperalaşım kanatlarıdır. Bu kanatların ardındaki açık bilgi büyük ölçüde yayınlanmıştır: alaşım bileşimleri, yönlü katılaştırma (*directional solidification*) prensibi, termal bariyer kaplamanın (*thermal barrier coating*) malzeme yapısı, soğutma kanalı mimarisinin genel mantığı. Literatürde bulunmayan şey döküm atölyesinin proses parametreleridir: hangi sıcaklık gradyanı, hangi çekme hızı, hangi seramik çekirdek reçetesi, hangi fırın geometrisi. Bu parametreler yayınlanmamıştır çünkü yazılı bir kaynaktan türetilmemişlerdir; on binlerce başarısız dökümün kalıntısı olarak proses kontrol kayıtlarında ve uygulayıcıların kendisinde birikirler.

Bu iddianın en güçlü kanıtı, teknolojiyi geliştirmiş ülkenin kendi başına gelen vakalardır. MacKenzie ve Spinardi, nükleer silah tasarımında örtük bilginin belirleyiciliğini inceleyerek, üretim kesintiye uğradığında bir silahın fiilen “icadının geri alınabileceğini” göstermiştir (MacKenzie ve Spinardi, 1995). Somut örneği W76 başlığında kullanılan ve kod adı Fogbank olan malzemedir: üretim 1980’lerde durdurulduktan sonra 2000’lerde yeniden başlatılmak istendiğinde, dokümantasyon elde olmasına rağmen malzeme uzun süre üretilenmemiştir. Sorunun kaynağı, orijinal proste kritik rol oynayan bir safsızlığın dokümente edilmemiş olmasıdır; kimse o safsızlığın işlevsel olduğunu bilmediği için kayda geçirmemiştir (GAO, 2009).

Buradan çıkan genel ilke şudur: teknoloji, çizimin kendisi değil, çizimden çalışan ürüne giden yolun kurumsallaşmış hâlidir.

Kuşak Zinciri

Örtük bilginin taşıyıcısı kişilerdir ve aktarım yolu ustalık ilişkisidir. Bu nedenle teknolojik yetenek, birbirini izleyen program kuşakları gerektirir.

Amerikan askerî turbofan hattı kesintisiz bir zincir oluşturur ve her kuşağın arızası bir sonraki kuşağın tasarım kuralına dönüşür. Bir motor programında yaşanan kompresör kararsızlığı krizi, izleyen kuşağın kontrol mimarisini belirler; bu bilgi bir standarda yazılmadan önce onu yaşamış mühendislerde bulunur. Zincirin olmadığı yerde, mühendisin başvurabileceği ve önceki programlarda çalışmış bir kıdemli kadro da yoktur. Nelson ve Winter’ın kurumsal rutin (*organizational routine*) kavramı bu olguyu tanımlar: firmanın gerçek yeteneği, bireylerin toplamında değil, tekrar yoluyla yerleşmiş rutinlerde bulunur (Nelson ve Winter, 1982).

Tedarik Derinliği

Karmaşık bir artefaktı ana yüklenici üretmez; yüzlerce uzmanlaşmış firmanın oluşturduğu katmanlı bir yapı üretir. Bir turbofan motorda bileşik açılı mikro

soğutma deliklerini işleyen elektro-erozyon atölyesi, aşınabilir sızdırmazlık kaplaması yapan firma ve seramik çekirdek üreticisi ayrı ayrı uzmanlıklardır ve her biri kendi örtük bilgi birikimine sahiptir.

Ekonomik karmaşıklık literatürü bu olguyu ölçülebilir hâle getirir. Hidalgo ve arkadaşlarının ürün uzayı (*product space*) analizinde bir ülkenin belirli bir ürünü üretebilmesi, o ürünün gerektirdiği yeteneklere komşu yeteneklere zaten sahip olmasına bağlıdır; ülkeler ürün uzayında sıçrama yapmaz, komşuluk ilişkisiyle ilerler (Hidalgo, Klinger, Barabási ve Hausmann, 2007). Ana yüklenici düzeyinde yeterlilik gösteren, ancak alt katmanlarda ince kalan bir sanayi tabanı, tam da bu komşuluk eksikliğini yansıtır.

Metroloji

Ölçülemeyen üretilemez. İzlenebilir ölçüm zinciri, atölye düzeyinde geometrik ölçülendirme ve toleranslandırma okuryazarlığı, istatistiksel proses kontrolünün rutin hâline gelmesi, üretim yeteneğinin görünmeyen ancak belirleyici katmanıdır. Toleransın kâğıt üzerinde tanımlanması ile üretim hattında sürekli olarak tutturulabilmesi ayrı meselelerdir; ikincisi ölçüm altyapısına bağlıdır.

Sistem Mühendisliği

Sistem mühendisliği ve konfigürasyon yönetimi, teknik bir bilgi alanı olmaktan çok bir koordinasyon teknolojisidir. Kökeni Amerikan balistik füze programlarına dayanır ve Apollo programında olgunlaşmıştır; işlevi, on binlerce insanı ve binlerce tedarikçiyi tek bir artefakt üzerinde tutarlı biçimde çalıştırmaktır (Johnson, 2002; Hughes, 1998). Gereksinim izlenebilirliği, arayüz kontrol dokümanı ve değişiklik kontrolü bu teknolojinin bileşenleridir.

Sovyet uzay ve havacılık programı bunun yerine baş tasarımcı (*glavnyy konstruktor*) modelini kullanmıştır: koordinasyon prosedürel değil kişiseldir, otorite tek bir figürde toplanır. Modelin kırılabilirliği N-1 fırlatma aracı programında görünür hâle gelmiştir; Korolev'in 1966'daki ölümünden sonra program dört fırlatma denemesinin dördünde de başarısız olmuştur (Siddiqi, 2000). Prosedürel koordinasyonun avantajı, kurumsal hafızanın bireylerden bağımsızlaşmasıdır.

Bu katmanda kritik ayırım, biçimsel süreçlerin benimsenmesi ile içselleştirilmesi arasındadır. Sistem mühendisliği dokümanlarının üretilmesi, o dokümanların karar üretiyor olduğu anlamına gelmez.

Arıza Ekonomisi

Bir mühendislik kültürünün en belirleyici parametresi, arızanın nasıl işlendiğidir. Bu üç soruyla tanımlanır: kim, ne maliyetle, kaç kez başarısız olma iznine sahiptir; başarısızlık nasıl kaydedilir; kayıt yıllar sonra kim tarafından okunur.

Arızayı bilgiye çeviren mekanizmalar kurumsaldır: kaza inceleme kurulları, alınan dersler veritabanları, askerî ve sivil standartların arkasında biriken kaza tarihi. Bu mekanizmalar ancak arıza raporlamanın kişisel ya da siyasal maliyeti

düşük olduğunda işler. Arızanın mahcubiyet sayıldığı yapıda kayıt tutmanın kendisi risk hâline gelir ve birikim durur.

Bu mekanizmanın yetersizliği, gelişmiş kurumlarda da gözlenir. Vaughan'ın Challenger kazası analizi, teknik bilginin mevcut olduğu, ancak örgütsel yapının o bilgiyi karara dönüştüremediği bir durumu belgelemektedir: sapmanın tekrarlanarak normalleşmesi, uyarı sinyalinin taşıma kapasitesini düşürmüştür (Vaughan, 1996).

Yoğunlaşma Modeli: Mükemmellik Adaları

Modelin Çalışma Mekanizması

Yukarıda sıralanan katmanların büyük bölümü eksikken bile, dar bir alanda uluslararası düzeyde çıktı üretilebilir. Bunu mümkün kılan dört mekanizma ayırt edilebilir.

Girdi önceliği

Ada, en nitelikli mezunları, en iyi takım tezgâhlarını, döviz tahsisini ve ithalat erişimini öncelikli olarak alır. Böylece çevresindeki ekonominin kısıtlarından merkezî tahsis yoluyla yalıtılır. Sovyet askerî-sanayi kompleksi (*voenno-promyshlennyy kompleks*), tedarik zincirinin genel güvenilirliğinden bu mekanizmayla korunmuştur (Berliner, 1976).

Ölçünün değişmesi

Bu, modelin en az fark edilen ve muhtemelen en belirleyici bileşenidir. Sovyet sivil sanayiinde başarı ölçütü *val* adı verilen gayri safi çıktıydı; çoğu sektörde ağırlık ya da adet cinsinden ölçülüyordu. Bozuk bir vekil ölçüt olarak bu gösterge kaliteyi sistematik biçimde bastırdı: daha ağır ürün üretmek rasyonel davranış hâline geldi (Nove, 1977).

Askerî tarafta ise başarı ölçütü doğrudan fiziksel doğrulamadır: araç uçuyor mu, menzile ulaşıyor mu, testi geçiyor mu. Yoğunlaşmanın örtük faydası budur; vekil ölçüt yerine doğrudan doğrulamanın konabildiği bir alan yaratır. Ada, içindeki insanlar daha yetkin olduğu için değil, içinde yanlış raporlamanın fiziksel olarak sürdürülemez olduğu için üstün çıktı verir.

Dışarıdan takılan kalite denetimi

Sovyet sisteminde askerî kabul temsilciliği (*voennaya priyomka*) fabrikanın içinde konumlanan, üretimi reddetme yetkisine sahip ve fabrika yönetimine değil Savunma Bakanlığı'na bağlı bir denetim organıydı. Bu, içselleştirilmemiş kalite kültürünün yerine kurumsal olarak takılan bir protezdir. Mühendislik kültürünün kendiliğinden üretmediği kalite eşiği, ayrı bir organ tarafından dışarıdan dayatılır.

Kaba kuvvetin öngörüyü ikame etmesi

Paralel tasarım büroları yarıştırlarak hangi yaklaşımın tutacağını önceden bilme zorunluluğu ortadan kaldırılır. Aynı mantık test kampanyalarında da geçerlidir: hesaplama ve simülasyon kapasitesi zayıfsa, çok sayıda prototip test edilerek telafi edilir. Dar bir alanda hipotez uzayı sınırlı olduğu için bu yöntem uygulanabilir hâle gelir; genel bir sanayi tabanında aynı israf oranı sürdürülemez.

Tasarımın üretim zayıflığını soğurması

Zayıf üretim tabanı bir tasarım kısıtı olarak kabul edilip mimariye dahil edilir. Geniş imalat toleranslarına, düşük işçilik kalitesine ve sınırlı bakıma dayanacak biçimde aşırı tasarım yapılır. Malzeme sınırı aşılamadığında, çevrim mimarisi ya da sistem düzeyinde çözümlerle telafi edilir; kısıt ortadan kaldırılmaz, etrafından dolaşılır.

Modelin Sınırları

Yayılmama

Adanın çıktısı sivil ekonomiye aktarılmaz. Sovyetler Birliği bunu *konversiya* adı altında defalarca politika hedefi hâline getirmiş, her seferinde başarısız olmuştur. Mekanizma açıktır: adanın yöntemi maliyet duyarsızlığı ve idari zorlamadır; her ikisi de piyasa koşullarında işlemez. Uzay istasyonu işletebilen bir sanayi tabanı, rekabetçi bir beyaz eşya üretememiştir.

Ölçek gerektiren teknolojilerde çalışmama

Yarı iletken üretimi bu sınırın en net testidir. Çip üretimi tek bir kahramanca artefakt değil, binlerce firmanın örtük bilgisini, verim (*yield*) optimizasyonunu ve kitlesel tüketici geri beslemesini gerektiren bir süreçtir. Sovyet sistemi bu alanda hiçbir zaman özerk bir hat kuramamış, sürekli tersine mühendisliğe dayanmıştır. Yoğunlaşma burada işe yaramaz; problem “bir tanesinin mükemmeliğini üretmek” değil, “çok düşük hata oranıyla milyonlarcasını üretmek”tir.

Yoğunlaşma kesildiğinde çöküş

Ada, alt katman tedarikini dikey entegrasyonla kendi içine alarak çözer. Bu, komuta ekonomisinde mümkündür ancak dışarıda bir taban bırakmaz. Merkezî tahsis sona erdiğinde ne ada ne de taban ayakta kalır; 1990’ların Rusya’sı bunun doğrudan örneğidir.

Sovyet Örneği: Gerçeklik ve Yanılsamanın Ayrımı

Sovyet mükemmellik adasının gerçek olup olmadığı sorusu, üç ayrı iddiaya ayrıldığında anlamlı hâle gelir. Üçünün doğruluk değeri farklıdır.

Birinci İddia: Çıktı Gerçektir

Bu iddia doğrudur ve tartışmalı değildir. R-7 türevi fırlatma aracı ailesi altmış yılı aşkın süredir hizmettedir ve insanlı uzay uçuşunun en yüksek uçuş sayısına sahip araçtır. Kademeli yanmalı çevrim (*staged combustion cycle*) roket motorlarında ulaşılan basınç ve verim düzeyi, Soğuk Savaş sonrasında Amerikan fırlatma araçlarında Rus üretimi motorların satın alınmasına yol açmıştır; bir teknolojinin rakip tarafından satın alınması, o teknolojinin gerçekliğinin en sert testidir. Titanyum kaynak metalürjisi, denizaltı gövde teknolojisi ve teorik fizik ile matematik okulları benzer biçimde uluslararası düzeydeydi.

İkinci İddia: Ada Kendi Kendine Yeterliydi

Bu iddia büyük ölçüde yanlıştır ve yanılsamanın bir bölümü buradadır.

Sovyet askeri sanayii, yüksek hassasiyetli takım tezgâhları başta olmak üzere Batı kaynaklı girdilere bağımlıydı. 1987’de ortaya çıkan Toshiba-Kongsberg vakası bunun kamuya açık örneğidir: ihracat kısıtlamalarını ihlal ederek satılan çok eksenli işleme merkezleri, denizaltı pervanesi üretim kalitesini ve dolayısıyla akustik iz düzeyini etkilemiştir. Sanayi casusluğu bir yan faaliyet değil, sistemin kurumsallaşmış girdi kanallarından biriydi; KGB bünyesindeki teknoloji toplama yapısının ölçeği, 1980’lerde Batı’ya ulaşan Farewell dosyasıyla belgelenmiştir (Weiss, 1996).

Buradan çıkan sonuç şudur: ada, çevresinden yalıtılmış özerk bir yetenek merkezi değil, hem iç ekonomiden hem dış dünyadan kaynak çeken bir yoğunlaştırma mekanizmasıdır.

Üçüncü İddia: Ada, Ekonominin Başaramadığını Başardı

Bu iddia kısmen bir muhasebe yanılsamasıdır.

Sovyet sisteminde adanın gerçek maliyeti hiçbir zaman ölçülmemiştir. Fiyatlar idari olarak belirlendiği için kaynak tüketimini hesaplayacak bir mekanizma yoktu; Mises’in ekonomik hesap problemi (*economic calculation problem*) tam olarak bu duruma işaret eder (Mises, 1920; Hayek, 1945). Savunma harcamasının milli gelire oranına ilişkin tahminlerin geniş bir aralıkta salınması tesadüf değildir: veriyi ne dış gözlemciler ne de merkezi planlama organları güvenilir biçimde üretebiliyordu (Firth ve Noren, 1998).

Bu nedenle “genel disiplin eksikliğine rağmen dar alanda zirve” formülasyonu eksiktir. Daha doğru formülasyon şudur: zirve, kısmen o disiplin eksikliğinin nedenidir. En nitelikli mezunlar, en iyi ekipman, en iyi malzeme ve döviz tahsisi adaya yönlendirildiği için sivil sektörün başarısızlığı bağımsız bir olgu değil,

aynı tahsis kararının diğ er y uz udur. İki olgu değıl, tek bir olgunun iki ucu s  z konusudur.

Adanın İ  Homojenliğı Varsayımı

Asker  sanayiin kendi i inde de tekd ze olmadığı ayrıca belirtilmelidir. Roket itki sistemleri, g vde metal rjisi ve hava savunma f zeleri uluslararası d zeydeyken; asker  elektronik, mikro  lemci ve hassas g d m ciddi bi imde geriydi. Bu asimetri 1991 K rfez Savaşı'nda kamuya a ık bi imde g r n r h le gelmi tir: elektronik harp ve hassas g d ml  m himmat kar ısında Sovyet donanımlı bir kuvvetin dayanma s resi beklentilerin  ok altında kalmı tır.

Fransız Örneği: Grands Projets

Modelin Kurumsal Altyapısı

Fransız devletinin 1945 sonrasında yürüttüğü büyük teknolojik program geleneği, yoğunlaşma modelinin farklı bir uygulamasıdır. Arkasındaki yapı Fransa'ya özgüdür.

Mühendis seçkinleri üniversite kanalından değil, *grandes écoles* adı verilen ayrı bir yükseköğretim kanalından gelir. Lise sonrası iki yıllık hazırlık sınıfının ardından ulusal bir yarışma sınavıyla girilir. Mezuniyet sıralamasının en üstündeki küçük bir grup *grands corps* adı verilen devlet teknik kadrolarına kabul edilir; bunlar bir kuruma değil, doğrudan devletin teknik kadrosuna alınmayı ifade eder.

Kariyer seyri bakanlık, düzenleyici kurum ve kamu iktisadi teşebbüsü arasında dönüşümlüdür. Devletten sanayiye geçiş *pantouflage* olarak adlandırılır ve istisna değil olağan seyirdir. Sonuç olarak bir kamu enerji şirketinin genel müdürü, onu denetleyen bakanlık yetkilisi ve programın teknik tasarımını yapan kişi büyük olasılıkla aynı okuldan ve sıklıkla aynı dönemden gelir (Suleiman, 1978; Kuisel, 1981).

İşlem Maliyeti Bakımından Sonucu

Bu yapının doğrudan sonucu, devlet-sanayi arayüzündeki işlem maliyetinin (*transaction cost*) düşmesidir.

Sözleşmeye dayalı bir sistemde her taraf ayrı bir hukuki kişidir. Kimin neyi ne zaman teslim edeceği, gecikme ve tasarım değişikliği durumunda sorumluluğun nasıl paylaşılacağı önceden yazılır; anlaşmazlık yargıya taşınır. Düzenleyici kurumun denetlenenden bağımsız olması kasıtlı bir tasarım tercihidir ve yakınlık kusur sayılır.

Ortak kadro yapısında ise taraflar aynı teknik eğitimden ve aynı kurumsal aidiyetten geldiği için kavramlar ortaktır ve niyet sorgulanmaz. Yazılı olarak belirtilmesi gereken içerik azalır, uyuşmazlık çözüm süresi kısalmaz.

Somut çıktısı standardizasyondur. 1974 sonrası Fransız nükleer programı, az sayıda standart reaktör tipinin tekrar tekrar inşasına dayanmıştır; tekrar, öğrenme eğrisini işletmiş ve birim maliyeti düşürmüştür (Hecht, 1998). Karşılaştırma noktası olarak, dağınık mülkiyet ve ayrı ayrı düzenleyici müzakereler altında yürüyen programlarda her santralin fiilen ayrı bir tasarım hâline gelmesi, tam da bu tekrar avantajını ortadan kaldırır.

Sovyet Adasından Farkı

Her iki model de yoğunlaşmaya dayanır; ancak Fransız uygulaması üç noktada ayrılır.

- Çıktı ihracat testine tabidir. Ticari uçak ve yüksek hızlı tren teknolojileri dünya pazarında satılmış, dolayısıyla dışsal ve gerçek bir geri besleme almıştır.

- Sivil ekonomiye bağılıdır. Nükleer elektrik üretimi doğrudan sanayinin enerji maliyetini belirler; ada değil, tabana bağlı bir yoğunlaşmadır.
- Çevredeki sanayi tabanı zaten yüksek disiplinlidir. Model, zayıf tabana rağmen dar bir zirve üretmez; sağlam taban üzerinde önceliklendirme yoluyla hızlanma sağlar.

Modelin Bedeli

Düşük koordinasyon maliyeti bedelsiz değildir. Denetleyen ile denetlenenin aynı kadrodan gelmesi bağımsız denetimi zayıflatır; literatürde düzenleyici yakalanma (*regulatory capture*) olarak adlandırılan durum burada bir arıza değil, tasarımın sonucudur.

İkinci bedel, hatalı bir programı erken durduracak dışsal frenin bulunmamasıdır. Süpersonik yolcu uçağı programının ticari başarısızlığı yıllar önceden görülebilir olmasına rağmen sürdürülmüştür. Aynı desen, 1966'da başlatılan milli bilgisayar sanayii girişiminde de gözlenir; başarısızlığın nedeni yukarıda yarı iletken için belirtilenle aynıdır, çünkü bilgisayar tek bir artefakt değil bir ekosistemdir. Ulusal ölçekte optimize edilmiş çevrimiçi hizmet altyapısının, küresel standart karşısında geç kalmayı üretmesi de aynı yapısal körlüğün örneğidir.

Takas nettir: hız ve tutarlılık karşılığında hesap verebilirlik ve hata düzeltme kapasitesi verilmektedir. Doğru bahse girildiğinde kazanç büyük, yanlış bahse girildiğinde kaybı durduracak mekanizma yoktur.

Dışarıdan Ölçme Problemi

Batı'nın Sovyet Kapasitesini Değerlendirmesi

Yoğunlaşma modelinin en kalıcı etkisi, dışarıdan yapılan yetenek değerlendirmesini bozmasıdır. Soğuk Savaş boyunca bu bozulmanın dağılımı katmanlıydı.

İstihbarat kurumları Sovyet sivil ekonomisinin geriliğini biliyordu; sorun bilgi eksikliği değil, ağırlıklandırmaydı. Sivil zayıflık, tehdit değerlendirmesi açısından ikincil sayıldı çünkü ölçülen şey askerî çıktıydı. Sovyet sanayi malı satın alan firmalar kalite düzeyini doğrudan biliyordu. Buna karşılık kamuoyu ve akademik ana akımda, askerî çıktıdan genel ekonomik yeterliliğe doğru bir çıkarım yapılmıştır; ders kitaplarında 1980'lere kadar yer alan yakınsama beklentisi bu çıkarımın kurumsallaşmış hâlidir.

Yanılsamanın biçimi “her şeyin kaliteli sanılması” değildi. Daha ince bir hataydı: sivil gerilik ile askerî yeterlilik arasındaki farkın bir *öncelik tercihi* olarak okunması. Gerçekte ilişki bir tercih değil bir bağımlılıktı; askerî çıktı, sivil ekonomiyi tükettiği için mümkündü. Bu ayrım anlaşılmadığı için, kaynakların istenildiğinde sivil tarafa yönlendirilebileceği varsayıldı ve *konversiya* girişimlerinin neden başarısız olacağı öngörülemedi.

Yanılsamanın tam olmadığını gösteren karşı kanıt, doğru öngörülerin varlığıdır. Amalrik 1970'te sistemin ayakta kalamayacağını yazmış (Amalrik, 1970), Todd 1976'da demografik verilerden, özellikle yükselen bebek ölüm oranından hareketle çöküşü öngörmüştür (Todd, 1976). Dikkat çekici olan, doğru öngörü yapanların askerî değil demografik ve toplumsal göstergelere bakmış olmasıdır. Yanılsamanın kaynağı veri yokluğu değil, hangi göstergenin sistemin sağlığını temsil ettiğine ilişkin seçimdir.

Ölçüm Altyapısının Kendisi

Sovyet ekonomisinin dışarıdan ölçülmesi kurumsallaşmış bir faaliyetti. Amerikan istihbarat teşkilatı bünyesinde bu amaçla kurulan ekonomik araştırma birimleri, 1981'de Sovyet analizinin siyasi, askerî ve ekonomik boyutlarını birleştiren tek bir yapıya dönüştürüldü. Yüzlerce ekonomist ve analist istihdam edildi.

Yöntem, kullanılabilir milli gelir istatistiği bulunmadığı için ekonomiyi fiziksel çıktı verilerinden yeniden inşa etmektir: sektör bazında fiziksel üretim toplanıyor, ardından Batı fiyatlarıyla değerlendiriliyordu. Bu yöntemin üç yapısal sorunu vardı:

- İndeks numarası problemi. Yerel fiyatlarla yapılan ölçüm ile dünya fiyatlarıyla yapılan ölçüm belirgin biçimde farklı sonuçlar veriyordu; hangisinin seçildiği cevabı büyük ölçüde belirliyordu.
- Kalite ayarlaması. Fiziksel sayım kalite farkını göremez, oysa asıl fark tam olarak oradaydı.
- Askerî harcamanın gizliliği. Resmî bütçe kalemi anlamsız olduğu için harcama da fiziksel yoldan tahmin edildi. 1976'daki büyük revizyonda savunma harcaması tahmini yaklaşık iki katına çıkarıldı; bunun teknik

anlamı Sovyetlerin daha güçlü olduđu değil, aynı askerî çıktıyı çok daha verimsiz ürettiğiydi. Kamuoyunda genellikle ilk biçimde okundu (Firth ve Noren, 1998).

Toplam performans karışıkır. Askerî kapasite tahminleri görece isabetliyen, ekonominin genel büyüklüğü sistematik olarak yüksek tahmin edilmiştir; bu da savunma yükünün ağırlığının hafife alınması anlamına gelir. Çöküşün ardından bu tartışma konusu olmuş, kurumun ekonomik analiz işlevi eleştirilmiştir (Moynihan, 1998). Karşı görüş, raporların yapısal sorunları ve durgunlaşan büyümeyi fiilen gösterdiğini, sorunun analizde değil raporların siyasi okunuşunda olduğunu savunur. İki görüşün de dayanağı vardır ve ilgili kayıtların önemli bölümü sonradan gizlilik dışına çıkarılmıştır.

Vekil Ölçüt Simetrisi

Bu bölümün merkezî bulgusu şudur: Sovyet sisteminin kendi iç ölçüm sorunuyla, dışarıdan yapılan ölçümün sorunu aynı yapıdadır.

Sovyet planlaması, ölçmesi kolay olan gayri safı çıktıyı kullandı ve sistem o göstergeyi optimize etti. Dışarıdan gözleyen taraf da ölçmesi kolay olan askerî çıktı göstergelerini kullandı; bu gösterge yüksek çıktı, çünkü sistem tam olarak o göstergeyi maksimize edecek biçimde kaynak yoğunlaştırıyordu. Goodhart yasasının bilinen ifadesiyle, bir ölçüt hedef hâline geldiğinde iyi bir ölçüt olmaktan çıkar (Goodhart, 1975; Strathern, 1997). Buradaki ek gözlem, aynı bozulmanın gözlemci tarafında da geçerli olduğudur: bir sistemin en çok yatırım yaptığı çıktı, o sistemin genel yeteneğinin temsilcisi sayılamaz.

Sonuç

Belirli bir artefaktın üretilmemesi bir kapasite eksikliğidir; ancak o kapasite eksikliği, onlarca yıllık kurumsal birikimin yokluğunun ölçüm çıktısıdır. Teknik dokümantasyonun devredilmesi bu boşluğu kapatmaz, çünkü aktarılamayan katman dokümantasyonda bulunmaz. Bu nedenle yetenek geliştirme politikası bilgi edinimi üzerine kurulduğunda yanlış değişkeni hedefler.

Yoğunlaşma modeli gerçek bir seçenektir ve gerçek çıktı üretir. Ancak üç niteliği birlikte değerlendirilmelidir. Birincisi, çevresinden bağımsız değildir; girdilerini iç ekonomiden ve dış kaynaklardan çeker. İkincisi, genel disiplin eksikliğine rağmen değil, o eksikliği kısmen üreterek çalışır; kaynak tahsisi sıfır toplamıdır. Üçüncüsü, maliyeti fiyat mekanizması bulunmadığında ölçülemez, ölçülemediğinde de fiilen ödenmemiş sayılır.

Bu üç nitelik, model üzerine kurulu bir sanayi politikasının sorması gereken soruyu değiştirir. Sorulacak soru, yüksek teknoloji adacıklarının kurulup kurulmadığı değil, hangi kaynakların karşılığında kurulduğu ve bu karşılığın ölçülüp ölçülmediğidir.

Modelin sınırları da politika açısından belirleyicidir. Yoğunlaşma, tek ve iyi tanımlanmış bir artefakt üretmekte etkilidir; kitlesel ölçek, düşük hata oranı ve tüketici geri beslemesi gerektiren teknolojilerde etkisizdir. Ayrıca yoğunlaşmanın sürdürüğü sürece ayakta kalır; kesildiğinde geriye taban bırakmaz. Fransız örneği, aynı yoğunlaşma mantığının sağlam bir sanayi tabanı üzerinde uygulandığında yayılım üretebildiğini, ancak bu kez hata düzeltme kapasitesinin bedel olarak verildiğini gösterir.

Çerçevenin sınırlılıkları belirtilmelidir. Buradaki mekanizmalar sermaye yoğun ve uzun döngülü teknolojiler için kurulmuştur. İterasyon maliyetinin düşük ve geri besleme döngüsünün kısa olduğu alanlarda tablo farklıdır; gerçek operasyonel kullanımdan hızlı geri besleme alan sistemlerde öğrenme döngüsü kapanır ve birikim hızlanır. Dolayısıyla yetenek farkı ulusal bir nitelik değil, sermaye yoğunluğu ve döngü süresiyle ilişkili bir değişkendir.

Açık kalan sorular iki başlıkta toplanır. Birincisi, örtük bilginin aktarımı için hangi kurumsal biçimlerin fiilen işlediği; ortak üretim, lisanslı üretim ve kadro değişiminin göreceli etkinliği ayrı bir inceleme konusudur. İkincisi, ada modelinden taban modeline geçişin tarihsel örneklerinin bulunup bulunmadığı; Japon ve Güney Kore sanayileşme deneyimleri bu soru bakımından incelenmeye değerdir, ancak bu notta ele alınmamıştır.

Kaynaklar

- Amalrik, A. (1970). *Will the Soviet Union Survive Until 1984?* Harper & Row.
- Berliner, J. S. (1976). *The Innovation Decision in Soviet Industry*. MIT Press.
- Firth, N. E. ve Noren, J. H. (1998). *Soviet Defense Spending: A History of CIA Estimates, 1950–1990*. Texas A&M University Press.

- GAO (2009). *Nuclear Weapons: NNSA and DOD Need to More Effectively Manage the Stockpile Life Extension Program*. U.S. Government Accountability Office.
- Goodhart, C. (1975). Monetary Relationships: A View from Threadneedle Street. *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.
- Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review*, 35(4).
- Hecht, G. (1998). *The Radiance of France: Nuclear Power and National Identity after World War II*. MIT Press.
- Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A.-L. ve Hausmann, R. (2007). The Product Space Conditions the Development of Nations. *Science*, 317(5837).
- Hughes, T. P. (1998). *Rescuing Prometheus*. Pantheon Books.
- Johnson, S. B. (2002). *The Secret of Apollo: Systems Management in American and European Space Programs*. Johns Hopkins University Press.
- Kuisel, R. F. (1981). *Capitalism and the State in Modern France*. Cambridge University Press.
- MacKenzie, D. ve Spinardi, G. (1995). Tacit Knowledge, Weapons Design, and the Uninvention of Nuclear Weapons. *American Journal of Sociology*, 101(1).
- Mises, L. von (1920). Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. *Archiv für Sozialwissenschaften*.
- Moynihan, D. P. (1998). *Secrecy: The American Experience*. Yale University Press.
- Nelson, R. R. ve Winter, S. G. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press.
- Nove, A. (1977). *The Soviet Economic System*. Allen & Unwin.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Routledge.
- Siddiqi, A. A. (2000). *Challenge to Apollo: The Soviet Union and the Space Race, 1945–1974*. NASA.
- Strathern, M. (1997). “Improving Ratings”: Audit in the British University System. *European Review*, 5(3).
- Suleiman, E. N. (1978). *Elites in French Society*. Princeton University Press.

- Todd, E. (1976). *La chute finale: Essai sur la décomposition de la sphère soviétique*. Robert Laffont.
- Vaughan, D. (1996). *The Challenger Launch Decision*. University of Chicago Press.
- Weiss, G. W. (1996). The Farewell Dossier. *Studies in Intelligence*, 39(5).